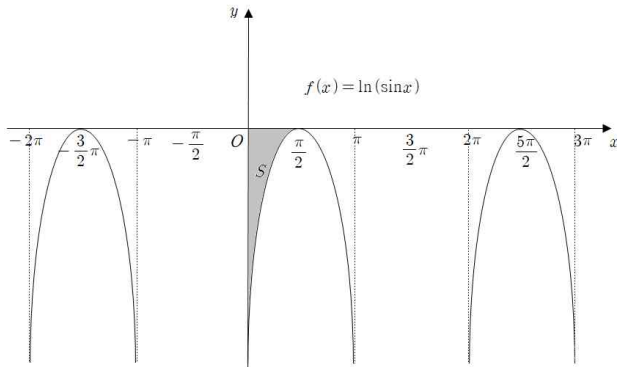


1. $f(x) = \ln(\sin x)$ 의 그래프는 아래 그림과 같다.

이때, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 색칠된 영역 S 의 넓이를 구하면?

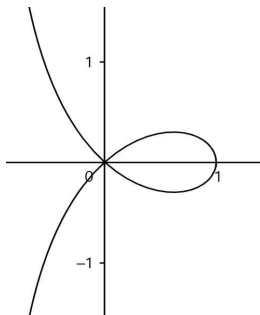


- ① $-\frac{1}{8}\ln 2$ ② $-\frac{1}{4}\ln 2$
 ③ $-\frac{1}{2}\ln 2$ ④ $-\frac{\pi}{4}\ln 2$
 ⑤ $-\frac{\pi}{2}\ln 2$

2. 곡선 $x^4 + y^4 = x^2 + y^2$ 으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하면?

- ① π ② 2π
 ③ $2\sqrt{2}\pi$ ④ $\sqrt{2}\pi$
 ⑤ $\frac{\pi}{2}$

3. 극방정식 $r = 2\cos\theta - \sec\theta$ 은 xy -평면 위에서 다음 그림과 같이 곡선을 그린다. 곡선에 의해 둘러싸인 부분의 넓이를 구하면?



- ① $2 - \frac{\pi}{12}$ ② $2 - \frac{\pi}{6}$
 ③ $2 - \frac{\pi}{3}$ ④ $2 - \frac{\pi}{2}$
 ⑤ $2 - \frac{\pi}{4}$

4. 극방정식 $r = 2(\sin\theta)^{\frac{3}{2}}$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{8}{5}$
 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{8}{3}$
 ⑤ $\frac{11}{3}$

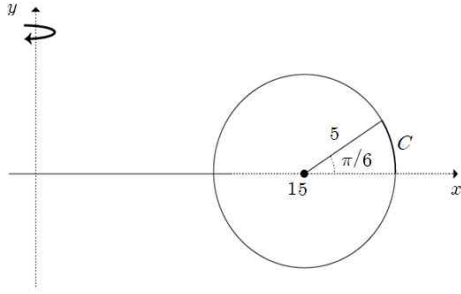
5. 곡선 $y = x - x^3$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 영역을 $x = 1$ 을 중심으로 회전하여 얻은 입체의 부피는?

- ① $\frac{7}{60}\pi$ ② $\frac{7}{30}\pi$
 ③ $\frac{23}{60}\pi$ ④ π
 ⑤ 다른 보기 중에는 답 없음

6. $0 \leq t \leq \pi$ 일 때, $r_1: x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$,
 $r_2: x = t - \sin t, y = 3 + \cos t$ 와 y 축으로 둘러싸인
 영역을 x 축을 중심으로 회전시켰을 때, 회전체의 부피를
 구하면?

- ① $4\pi^2$ ② $8\pi^2$
 ③ $16\pi^2$ ④ $32\pi^2$
 ⑤ $64\pi^2$

7. 아래 그림에서 원 $(x-15)^2 + y^2 = 5^2$ 의 호 C 를 y 축 중심으로 회전하여 얻은 곡면의 넓이가 $a\pi + b\pi^2$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하면? (단, a, b 는 정수이다.)



- ① 45 ② 50
③ 55 ④ 60
⑤ 65

8. 지면으로부터 높이가 $10m$ 지점에서 수평선과 $\frac{\pi}{3}$ 의 각도를

이루고 초기속력 $40m/s$ 로 발사된 발사체가 있다.

발사체에 작용하는 힘은 중력뿐이라고 할 때, 발사체가 지면으로부터 가장 높이 올라갔을때의 높이는?

(단, 중력가속도 $g = 10m/s^2$)

- ① $50m$ ② $55m$
③ $60m$ ④ $65m$
⑤ $70m$

9. $20m$ 높이의 절벽 꼭대기에 무게 $20kg$, 길이 $10m$ 의 밧줄이 매달려 있다. 밧줄의 아래쪽 끝에 무게가 $3kg$ 인 추가 매달려 있다. 이 밧줄과 추를 절벽 꼭대기로 들어 올리는데 필요한 일은?

- ① $100kg\ m$ ② $110kg\ m$
③ $120kg\ m$ ④ $130kg\ m$
⑤ $140kg\ m$

10. 밑면은 반지름이 $2m$ 인 원이고, 높이가 $4m$ 인 원뿔이 뒤집어놓은 모양의 물탱크가 있다. 밀도가 $10kg/m^3$ 인 액체가 물탱크의 아래서부터 $2m$ 높이까지 차 있을 때, 액체를 꼭대기까지 끌어올려서 물탱크를 비우는데 필요한 일의 양을 구하면? (단, 중력가속도는 $g = 10m/sec^2$ 로 가정한다.)

- ① 120π ② $\frac{400}{3}\pi$
③ 150π ④ $\frac{500}{3}\pi$
⑤ 180π